

MATEMATICA D - MATEMATICA D1 parte analítica
Primer parcial - 28-4-2022

Apellido y nombre:

N° de alumno:

Carrera:

Materia (MATEMATICA D o MATEMATICA D1):

Plan de estudio (2018 o plan anterior):

En todos los casos, justificar las respuestas.

1. Dada $f(z) = \frac{e^{-z}}{(i + e^{-z})^2}$

- a) Halle el dominio de analiticidad de $f(z)$ y calcule la derivada. Justifique.
- b) Justificando mediante resultados teóricos, calcule:

$$(I) \int_{-i\pi}^0 f(z) dz \qquad (II) \oint_C \frac{f(z)}{z^2} dz \quad \text{si } C : |z| = 1 \text{ (antihoraria).}$$

2. Dada $f(z) = \frac{y^2}{2} + 2x - 5 + i \left(2y - \frac{4x^3}{3} \right)$

- a) Determine el dominio. Encuentre el dominio de derivabilidad y represente gráficamente. Justifique. Calcule $f'(z)$ donde exista.
- b) Halle el dominio de analiticidad. Justifique.

3. Sean

$$A = \{z : |z - 1| \geq 1, \operatorname{Re}(z) \geq 0\} \qquad B = \{u + iv : 0 \leq u \leq 1\}$$

- a) Grafique los conjuntos A y B y muestre que la imagen del conjunto A por la transformación $w = \frac{2}{z}$ es B .
- b) Halle una función $H(x, y)$ armónica en el interior de la región A de modo que sus valores sobre la frontera sean: $H = 6$ sobre $|z - 1| = 1$ y $H = 2$ sobre $\operatorname{Re}(z) = 0$.

4. Sea $f(z) = 3ize^{i2z}$

- a) ¿ $f(z)$ es conforme en $z = 0$? Justifique.
- b) Halle el ángulo que giran las tangentes a las curvas que pasan por $z = 0$ cuando son transformadas por $f(z)$.

5. Calcule y exprese el resultado en forma binómica:

$$\int_C \frac{\operatorname{Re}(z)}{z - 2i} dz, \quad C : |z - 2i| = 2 \text{ antihoraria de } z_1 = 2 + 2i \text{ hasta } z_2 = 4i$$

MATEMATICA D - MATEMATICA D1 parte analítica
Primer parcial - 28-4-2022

Apellido y nombre:

N° de alumno:

Carrera:

Materia (MATEMATICA D o MATEMATICA D1):

Plan de estudio (2018 o plan anterior):

En todos los casos, justificar las respuestas.

1. Dada $f(z) = \frac{e^{-z}}{(e^{-z} + 1)^2}$

- a) Halle el dominio de analiticidad de $f(z)$ y calcule la derivada. Justifique.
- b) Justificando mediante resultados teóricos, calcule:

$$(I) \int_0^{i\pi/2} f(z) dz \qquad (II) \oint_C \frac{f(z)}{z^2} dz \quad \text{si } C : |z| = 2 \text{ (antihoraria).}$$

2. Dada $f(z) = \left(\frac{5x^3}{3} - 3y\right) + i\left(\frac{y^2}{2} + 3x - 7\right)$

- a) Determine el dominio. Encuentre el dominio de derivabilidad y represente gráficamente. Justifique. Calcule $f'(z)$ donde exista.
- b) Halle el dominio de analiticidad. Justifique.

3. Sean $A = \{z : |z + 1| \geq 1, \operatorname{Re}(z) \leq 0\}$ $B = \{u + iv : -2 \leq u \leq 0\}$

- a) Grafique los conjuntos A y B y muestre que la imagen del conjunto A por la transformación $w = \frac{4}{z}$ es B .
- b) Halle una función $H(x, y)$ armónica en el interior de la región A de modo que sus valores sobre la frontera sean: $H = 2$ sobre $|z + 1| = 1$ y $H = 8$ sobre $\operatorname{Re}(z) = 0$.

4. Sea $f(z) = 4iz \cos(i3z)$

- a) ¿ $f(z)$ es conforme en $z = 0$? Justifique.
- b) Halle el ángulo que giran las tangentes a las curvas que pasan por $z = 0$ cuando son transformadas por $f(z)$.

5. Calcule y exprese el resultado en forma binómica:

$$\int_C \frac{\operatorname{Re}(z)}{iz + 3} dz, \quad C : |z - 3i| = 3 \text{ antihoraria de } z_1 = 0 \text{ hasta } z_2 = 3 + 3i$$